

INFORMACIÓN PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN

Datos y evidencias necesarias para cerrar la tesis

Tesis	Sistema integrado de inteligencia de negocio y MLOps para la predicción multi-horizonte de crisis crediticias
Autor	Omar Antonio Vélez Bayas
Tutor	Juan Pablo Astudillo León, Ph.D.
Institución	Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay
Fecha	Julio de 2026

1. Propósito

Este documento identifica la información que no pudo completarse sin inventar datos. Cada elemento debe ser confirmado por el estudiante, el tutor o los responsables técnicos antes de considerar definitiva la tesis. Los asuntos críticos afectan la validez de la comparación y las conclusiones; los importantes afectan reproducibilidad y evaluación operativa.

2. Matriz priorizada

Prioridad	Información	Acción requerida	Ubicación	Riesgo si falta
CRÍTICA	Definición completa de crisis_flag	Publicar las ocho condiciones, fórmulas, umbrales, periodos y precedencia lógica.	Metodología 4.5; Resultados; Conclusiones	Sin esta información la etiqueta no es reproducible y no puede auditarse leakage.
CRÍTICA	Trazabilidad 20.025 -> 293	Entregar tabla de conteos: filas fuente, filas integradas, bloques-mes, bloques con 6 meses, secuencias, train/validation/test y muestras por horizonte.	Metodología 4.3-4.8	No puede verificarse el tamaño efectivo ni la validez de la evaluación.
CRÍTICA	Auditoría de variables judiciales	Confirmar si tasa_judicial y creditos_judiciales intervienen en crisis_flag o usan información posterior al instante de predicción. Repetir sin estas variables.	Metodología 4.5; Resultados 5.2 y 5.7	Posible target leakage que podría inflar AUC e importancia.
CRÍTICA	División train/validation/test	Indicar fechas, conteos y claves de cada conjunto. Confirmar que existe validación independiente.	Metodología 4.8	El test no debe usarse para tuning o early stopping.
CRÍTICA	Aislamiento del test	Confirmar qué conjunto se utilizó en búsqueda manual, early stopping, selección del modelo y elección del umbral.	Metodología 4.7-4.9	Riesgo de optimismo en resultados.
CRÍTICA	Resultados completos por horizonte	Entregar métricas de los 18 horizontes para LightGBM, CNN y MLP con la misma partición.	Resultados 5.3-5.4	La comparación actual mezcla promedios y resultados globales.
CRÍTICA	Repeticiones y semillas	Indicar semillas; repetir entrenamiento varias veces y reportar media, desviación/IC.	Metodología 4.8; Resultados	No puede afirmarse estabilidad ni significancia.
CRÍTICA	Configuración de CNN	Kernel size, padding, dropout, batch size, loss, sample weights, normalización, inicialización, shapes y criterio de early stopping.	Metodología 4.6-4.7	Es necesario diagnosticar AUC 0,50 y loss 12,5.
CRÍTICA	Configuración de MLP	Dropout, batch size, epochs, patience, loss, sample weights, normalización, inicialización y shapes.	Metodología 4.6-4.7	Es necesario diagnosticar predicción monoclasa.
ALTA	Diccionario de 21 características	Nombre, descripción, tipo, fórmula SQL/Python, unidad, periodo disponible	Metodología 4.5 y Apéndice	El manuscrito solo nombra 11 variables.

Prioridad	Información	Acción requerida	Ubicación	Riesgo si falta
		y tratamiento de faltantes para las 21 variables.		
ALTA	Cálculo de scale_pos_weight	Mostrar conteos negativo/positivo por conjunto de entrenamiento y por horizonte; confirmar si 5,67 es constante.	Metodología 4.7	El valor debe calcularse sin usar test.
ALTA	Función de pérdida multi-salida	Confirmar si se utilizó binary cross-entropy, reducción y máscaras para etiquetas no disponibles.	Metodología 4.6	La pérdida reportada es difícil de interpretar sin definición.
ALTA	Selección de umbral	Indicar si se usó 0,5 para todos los horizontes y justificarlo; evaluar recall, precision y costo.	Metodología 4.11; Resultados	El recall de horizontes largos puede depender del umbral.
ALTA	PR-AUC y calibración	Calcular PR-AUC, Brier score o curva de calibración cuando sea posible.	Resultados 5.3–5.7	AUC-ROC no basta con 15% de positivos.
ALTA	Matrices de confusión/falsos negativos	Entregar TP, FP, TN y FN por modelo y horizonte.	Resultados	El riesgo operativo depende especialmente de falsos negativos.
ALTA	Comparabilidad del presupuesto de tuning	Documentar espacios de búsqueda, número de configuraciones, tiempo y criterio para cada modelo.	Metodología 4.7	La comparación no es equivalente si LightGBM recibe mayor ajuste.
ALTA	Hardware y tiempos	CPU, RAM, GPU, sistema operativo, tiempos y método de medición por modelo.	Metodología; Resultados	Los tiempos de 5 min y 2 h deben ser comparables.
ALTA	Versionado	Versiones de librerías, imagen Docker, commit del código, hash/fecha de datos y artefactos MLflow.	Metodología 4.10; Apéndice	Requisito de reproducibilidad.
ALTA	Ejecución inicial vs automatizada	Confirmar si cambiaron datos, particiones, hiperparámetros o seeds entre AUC 0,800 y 0,846.	Resultados 5.5	No puede atribuirse la diferencia a Airflow.
ALTA	Validación por expertos	Número de expertos, perfil, procedimiento, acuerdo y fecha de validación de la etiqueta.	Metodología 4.5	La frase “validada por juicio experto” requiere evidencia.
ALTA	Aprobación humana del modelo	Confirmar si existe una tarea real de aprobación, rol, interfaz, criterio y registro de decisión.	Metodología 4.10	No afirmar human-in-the-loop sin implementación.
ALTA	Pruebas del DAG	Entregar logs, duración, fallos, reintentos, idempotencia y recuperación.	Resultados 5.5	Capturas no validan robustez operativa.
ALTA	Pruebas del datamart	Integridad referencial, duplicados, recuentos, latencia de refresco y consistencia de predicciones.	Resultados 5.6	Necesario para demostrar funcionamiento.
ALTA	Validación de dashboards	Usuarios, tareas, criterios,	Resultados 5.6	Sin pruebas no puede

Prioridad	Información	Acción requerida	Ubicación	Riesgo si falta
		tiempos, errores y resultados de usabilidad.		afirmarse mejora de decisiones.
MEDIA	Restricciones éticas y de confidencialidad	Describir anonimización, permisos, acceso y tratamiento de datos institucionales.	Metodología 4.3	Importante para el uso responsable de datos financieros.
MEDIA	Validación externa	Definir plan con otra institución o periodo posterior.	Limitaciones y trabajo futuro	Necesario para generalización.
MEDIA	Referencias revisadas por pares	Verificar versiones publicadas de los preprints y actualizar metadatos/DOL.	Bibliografía	Fortalece la calidad académica.
MEDIA	Contexto ecuatoriano	Incorporar fuentes regulatorias/oficiales sobre economía social y solidaria y mora.	Introducción y marco teórico	La contextualización actual carece de fuentes locales.
MEDIA	Repositorios estables	Crear release/tag y README que relacione scripts con tablas y figuras.	Apéndice	Los enlaces a ramas no garantizan una versión reproducible.

3. Plantilla de trazabilidad de datos

El estudiante debe completar una tabla como la siguiente con valores exactos y reproducibles:

Etapas	Valor confirmado
Filas CABECERA_PRESTAMOS	
Filas AMORTIZACAL_PRESTAMOS	
Filas RECUPERACION_PRESTAMOS	
Filas tras integración	
Bloques-mes antes de filtros	
Bloques-mes finales	20.025 reportados; confirmar
Bloques con historial >= 6 meses	
Secuencias generadas	
Secuencias de entrenamiento	293 reportadas; confirmar
Secuencias de validación	
Secuencias de prueba	
Positivos/negativos por horizonte	

4. Plantilla de configuración experimental

Componente	Datos que deben completarse
CNN	Kernel size, padding, activaciones, dropout, batch size, epochs, patience, loss, pesos, optimizador, seed
MLP	Capas, activaciones, dropout, batch size, epochs, patience,

Componente	Datos que deben completarse
	loss, pesos, optimizador, seed
LightGBM	Parámetros completos, rounds, early stopping set, seed, cálculo de pesos
División temporal	Fechas y tamaños de train, validation y test
Tuning	Espacio, método, número de pruebas, métrica y conjunto utilizado
Umbral	Método de selección por horizonte
Hardware	CPU/GPU/RAM/OS y versiones
Repeticiones	Número de seeds y resumen estadístico

5. Criterio de cierre

La tesis puede considerarse metodológicamente cerrada cuando las reglas de etiqueta y la transformación de muestras sean reproducibles; el test esté aislado; los modelos se comparen bajo condiciones documentadas; se presenten métricas completas por horizonte con variabilidad; y las conclusiones se limiten a la evidencia obtenida. Las pruebas de dashboards y MLOps pueden presentarse como validación funcional del prototipo, sin afirmar impacto de negocio si no se realizó un estudio con usuarios o resultados de cartera.